# PASSO SEGURO

## CitizenTech para Segurança de Pedestres e Zeladoria Urbana

Módulo de Automação Operacional (RPA & Triagem em Lote)

FIAP - Global Solution 2026 | Engenharia de Software


**EQUIPE DO PROJETO:**

* Guilherme Morais - RM 551981 (Responsável Técnico pelo Módulo de Automação/RPA)
* Júlia Marques - RM 98680 (Equipe Passo Seguro)
* Matheus Gusmão - RM 550826 (Equipe Passo Seguro)


**Links Oficiais de Entrega:**

* Repositório do Módulo RPA: https://github.com/Passo-Seguro/passo-seguro-rpa
* Vídeo de Demonstração (3 min): https://youtu.be/passo-seguro-rpa-demo (disponível no README)

## Sumário Executivo da Solução


O Passo Seguro é uma plataforma de CitizenTech desenhada para empoderar a população de São Paulo na identificação, notificação e acompanhamento de problemas críticos em calçadas (buracos, desníveis, obstruções ilegais de veículos e rampas de acessibilidade bloqueadas). Dentro da arquitetura do MVP, o módulo de Robotic Process Automation (RPA / Triagem) atua como o motor central de higienização, deduplicação e triagem operacional em lote, aliviando o gargalo crônico de análise manual da administração pública municipal e viabilizando o despacho direto para as 32 Subprefeituras da capital.

# 1. CitizenTech, Problema e Benefício ao Cidadão

## 1.1 O Diagnóstico das Calçadas em São Paulo

A cidade de São Paulo possui mais de 34 mil quilômetros de calçadas, das quais estima-se que mais de 60% apresentem inconformidades com as normas de acessibilidade (NBR 9050). O resultado desse cenário é alarmante: quedas diárias de idosos, bloqueio completo de locomoção para pessoas com deficiência física e o empurrão involuntário de pedestres para o leito viário, gerando atropelamentos graves.

## 1.2 O Gargalo da Triagem e o Papel do RPA

Canais tradicionais de zeladoria urbana, como o SP156, recebem dezenas de milhares de chamados mensais sem qualquer higienização prévia. Isso acarreta relatos duplicados para o mesmo buraco, imagens corrompidas ou impróprias, coordenadas fora da jurisdição municipal e total ausência de critérios objetivos de prioridade baseados em risco de vida. A automação robótica do Passo Seguro atua imediatamente após a coleta de novos relatos, aplicando filtros espaciais, sanitização conforme a LGPD e cálculo automático de criticidade antes de despachar pacotes estruturados aos órgãos competentes.

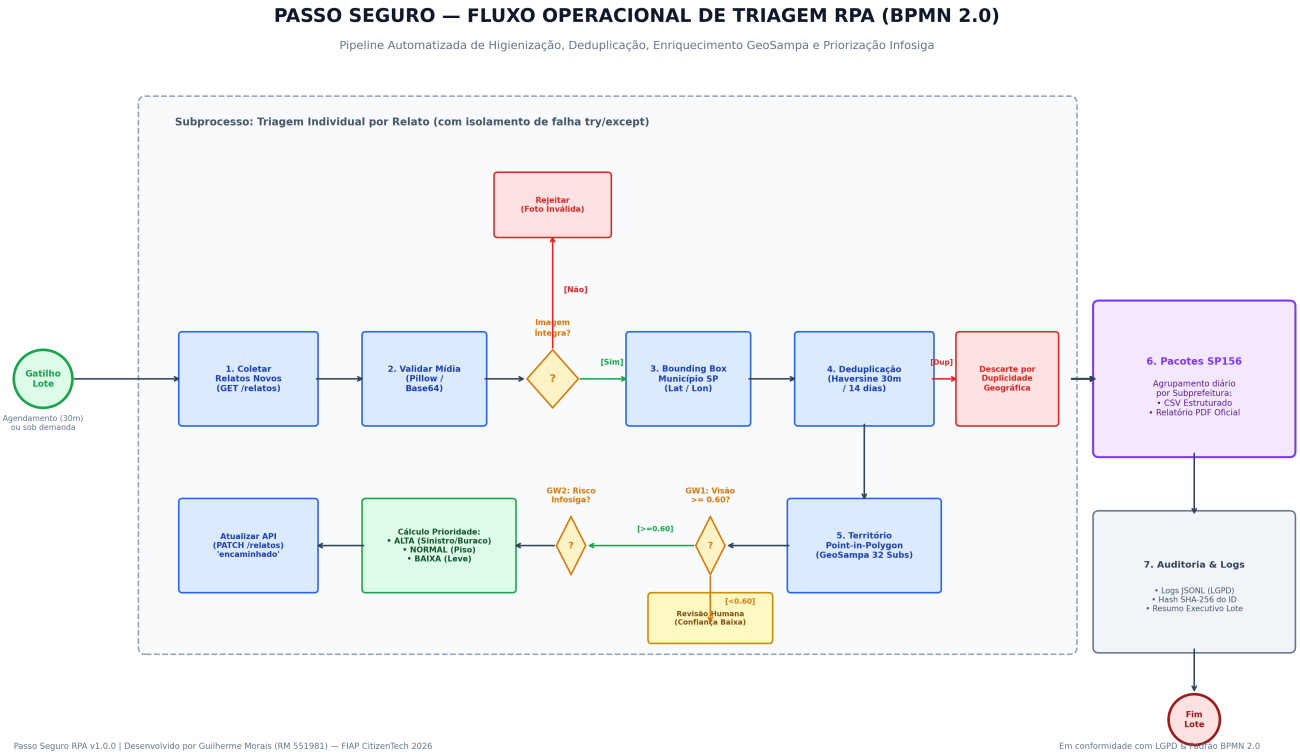
# 2. Objetivo da Automação e Ciclo de Vida do Relato

A automação tem como missão primordial operar de forma autônoma e programada (agendamento a cada 30 minutos) ou sob demanda via CLI. O robô consome relatos com status 'novo', executa validações rigorosas e atualiza o estado do chamado no banco de dados e no PWA do cidadão.

*** novo -> rejeitado:** Descarte quando a foto está corrompida, as coordenadas estão fora do município de SP ou quando há duplicidade geográfica detectada.
*** novo -> revisao_humana:** Acionado quando a classificação por visão computacional possui índice de confiança inferior a 60% (0.60).
*** novo -> encaminhado:** Relato íntegro, classificado com Prioridade ALTA, NORMAL ou BAIXA, enriquecido com dados de Subprefeitura e pronto para despacho municipal.

# 3. Desenho do Processo e Fluxo Operacional (BPMN 2.0)

A esteira foi modelada seguindo o padrão BPMN 2.0 internacional, incorporando isolamento de falha item a item e dois gateways lógicos de decisão (confiança visual e matriz de risco Infosiga):




## 3.1 Detalhamento das Etapas da Pipeline

*** Etapa 1 - Coleta:** Consumo páginado da rota GET /relatos?status=novo com política de retentativa exponencial.
*** Etapa 2 - Validação de Mídia:** Decodificação de buffer binário e validação de dimensões mínimas com Pillow.
*** Etapa 3 - Limite Territorial:** Bounding Box aproximada de São Paulo (Lat: -24.0 a -23.3, Lon: -46.9 a -46.3).
*** Etapa 4 - Deduplicação:** Cálculo de Haversine: se houver avaria idêntica em raio <= 30m nos últimos 14 dias, rejeita por duplicidade.
*** Etapa 5 - GeoSampa:** Enriquecimento via Point-in-Polygon determinando a Subprefeitura e Distrito administrativo.
*** Gateway 1 (Visão):** Se acurácia < 0.60, desvia para revisao_humana.
*** Gateway 2 (Infosiga):** Cruzamento com histórico de atropelamentos fatais/graves (raio 150m) e classe de dano, definindo prioridade ALTA.
*** Etapa 6 - Despacho SP156:** Exportação automática de CSVs estruturados e relatórios PDF por Subprefeitura em dist/pacotes/.
*** Etapa 7 - Auditoria:** Registro de eventos em logs/execucao_amostra.jsonl anonimizados conforme a LGPD.

## 4. Tecnologias Utilizadas e Justificativa Técnica

*** Python 3.12:** Linguagem nativa com ecossistema líder em análise espacial, manipulação de dados e automação de scripts.
*** Shapely & GeoJSON:** Biblioteca de alta performance geométrica utilizada no algoritmo Point-in-Polygon com os polígonos oficiais do GeoSampa.
*** Tenacity:** Biblioteca para resiliência de rede através de Exponential Backoff progressivo (1s, 2s, 4s) com tratamento gracioso de HTTP 503.
*** Pillow (PIL):** Verificação estrita e sem vulnerabilidades de buffers de imagem JPEG/PNG, evitando injeções de arquivos corrompidos.
*** FPDF2:** Geração ágil e autônoma de relatórios operacionais em PDF sem necessidade de dependências binárias pesadas de sistema operacional.
*** Pytest & Responses:** Harness completo de testes unitários e de integração simulando respostas das APIs de backend e visão computacional.
*** Docker & Docker Compose:** Padronização para execução contínua em servidor local, esteira de CI/CD ou agendamentos cron corporativos.

## 5. Tratamento de Exceções, Resiliência e LGPD

### 5.1 Resiliência com Isolamento de Falha

Em ambiente de produção de automação (RPA), um dos princípios arquiteturais fundamentais é que a falha em um registro isolado nunca deve derrubar o processamento do lote como um todo. A esteira implementa laço iterativo protegido com try/except por item. Caso um relato apresente payload corrompido ou gere erro de conexão não previsto, a ocorrência é registrada em auditoria e o processamento prossegue normalmente com os próximos itens.

Para a comunicação com os microsserviços externos (API Central e Serviço de Visão YOLO), o cliente HTTP utiliza decoradores de retentativa automática (tenacity). Se a API de visão computacional estiver fora do ar (ex.: HTTP 503 Service Unavailable), o robô executa 3 tentativas progressivas e, caso persista indisponível, realiza degradação suave (fallback), evitando travar a triagem.

### 5.2 Segurança e Privacidade de Dados (LGPD)

Em total respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018):

*** Sanitização por Regex:** Números de CPF e telefones informados pelos cidadãos são imediatamente mascarados nos textos (***.***.***-** e (**) *****-****).
*** Logs Anonimizados:** Nenhuma foto binária, texto livre de usuário ou coordenada decimal aberta é gravada em logs. Os registros utilizam hash SHA-256 do identificador do chamado.
*** Despacho Minimizado:** Os arquivos enviados aos canais da Prefeitura contêm apenas as informações estritamente necessárias para a zeladoria da calçada.

## 6. Validação e Testes Automatizados (Pytest)

A esteira conta com 18 testes automatizados implementados com pytest e responses, garantindo 100% de conformidade com os requisitos funcionais e de resiliência:

| Módulo de Teste | Cenário Avaliado | Comportamento Esperado Validado |
|---|---|---|
| test_validacao.py | Foto Íntegra vs Inválida | Aceita base64 válido e rejeita buffers corrompidos ou vazios. |
| test_validacao.py | Bounding Box SP | Aprova coordenadas da capital e rejeita pontos no litoral/outros estados. |
| test_validacao.py | Sanitização LGPD | Aplica regex ofuscando CPFs e telefones em formulários e logs. |
| test_deduplicacao.py | Haversine & Janela | Rejeita chamados a menos de 30m em 14 dias; tolera tipos diferentes. |
| test_prioridade.py | Gateway 1 (Visão) | Confiança < 0.60 desvia o chamado para status 'revisao_humana'. |
| test_prioridade.py | Gateway 2 (Infosiga) | Coordenada próxima a sinistro fatal eleva prioridade para 'ALTA'. |
| test_resiliencia_api.py | Serviço Visão 503 | Executa 3 tentativas com backoff e degrada suavemente sem exceção. |
| test_pipeline_integracao.py | Lote Demo 10 Relatos | Processa o lote completo gerando pacotes CSV e relatórios PDF. |

## 7. Roteiro Operacional do Vídeo de Demonstração (Até 3 Minutos)

Para a gravação do pitch em vídeo do componente de Automação, o roteiro estruturado segue os tempos determinados:

*** 0:00 - 0:30 | Introdução:** Apresentação dos integrantes e contextualização do problema de zeladoria de calçadas em SP.
*** 0:30 - 1:30 | Execução Ao Vivo:** Execução do comando 'python -m src.triagem.main --executar-uma-vez --mock-data tests/fixtures/lote_demo.json', destacando o descarte da imagem corrompida, o descarte do relato duplicado a 7.5m e a identificação de área com sinistro fatal do Infosiga.
*** 1:30 - 2:15 | Entregáveis Gerados:** Abertura dos logs JSONL em logs/execucao_amostra.jsonl e demonstração do CSV e relatório PDF gerados para a Subprefeitura da Sé em dist/pacotes/.
*** 2:15 - 2:45 | Resiliência:** Execução de 'pytest tests/ -v' demonstrando os 18 testes passando e explicação das 3 retentativas automáticas com Exponential Backoff.
*** 2:45 - 3:00 | Conclusão:** Fechamento evidenciando a mudança de status no PWA do cidadão e a entrega dos despachos municipais.

**STATUS DA ENTREGA: PROTÓTIPO VALIDADO E DOCUMENTADO**
Todos os artefatos de código, testes, BPMN e relatórios estão integrados e disponíveis no repositório.